

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІІІ

ЗВІТ

Лабораторної роботи № 1

з дисципліни: «Розробка мобільних застосунків під Android»
“ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ”

Варіант 6

Виконав

ІП-32 Міхєєв Б.В.

Перевірів

Орленко С. П

Київ 2026

Мета роботи: Дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набуті практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту (таблиця) і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

Варіант:

6. Вікно введення паролю містить: текстове поле, дві опції (радіо-батони) режиму введення (відображати введені символи або відображати зірочки) та кнопку «ОК». Вивести введенний пароль при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Виконання:

Налаштування середовища та створення проєкту: У Android Studio створено новий проєкт із шаблону Empty Activity (Рисунок 1). В якості мови програмування обрано Kotlin.

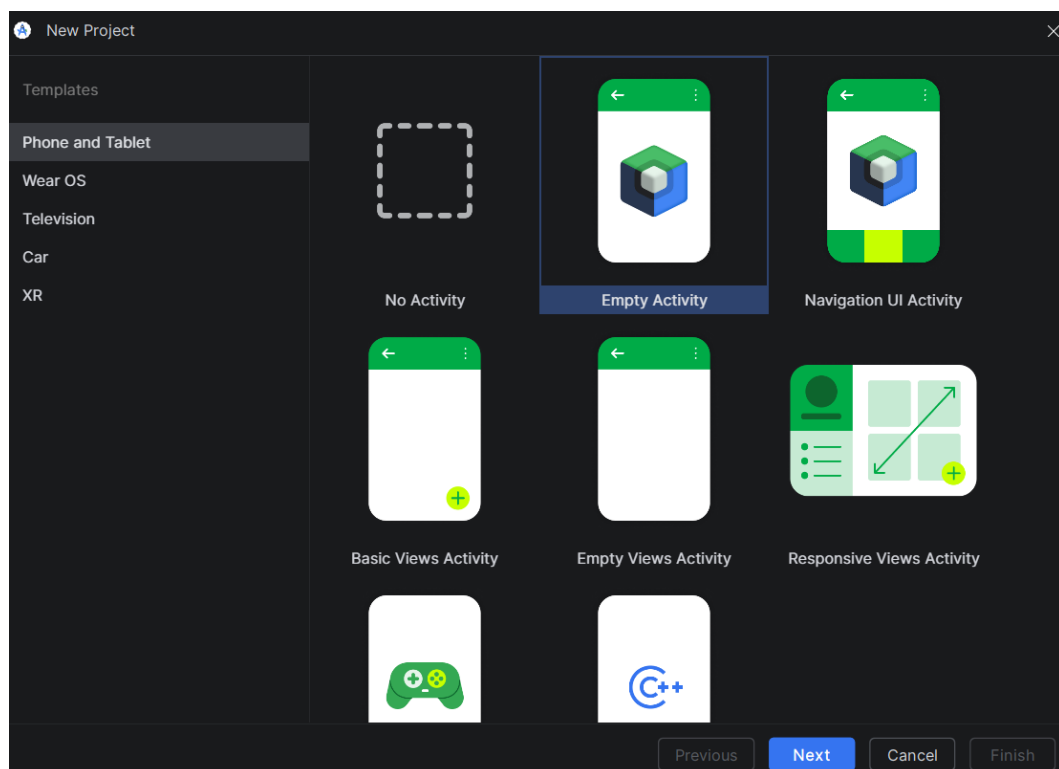


Рис. 1 - Шаблон Empty Activity

Вікно містить EditText для введення паролю, дві RadioButton для вибору режиму введення («відображати введені символи» або «відображати зірочки») та кнопку «ОК». Після натискання кнопки у TextView відображається введенний

пароль. У MainActivity.kt реалізовано ініціалізацію елементів через findViewById, динамічну зміну видимості символів при перемиканні радіокнопок, а також обробку натискання кнопки «ОК».

Програмою перевіряється заповнення текстового поля паролем. Успішний результат відображається у TextView, а у разі неповного введення даних показується спливаюче попередження (Toast).

Тестування на емуляторі: перевірено валідацію - якщо натиснути «ОК» без введення тексту паролем, з'являється повідомлення з вимогою завершити введення всіх даних. З початку роботи програми варіант відображення паролем зірочками вибраний за замовчуванням. Після коректного заповнення полів та вибору режиму введений пароль правильно відображається у TextView. На рисунках 2-4 зображено результати тестування та роботу додатку.

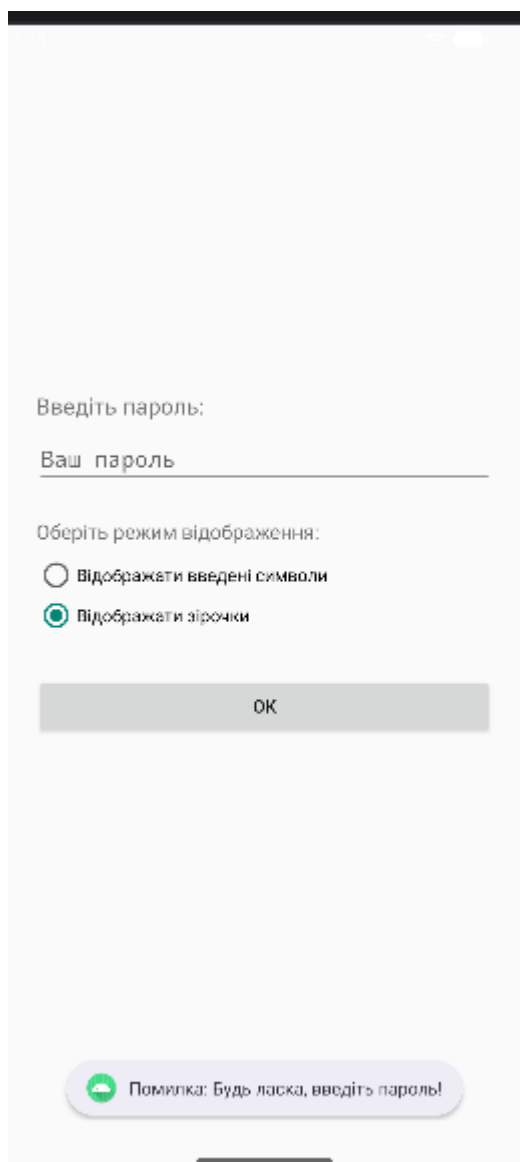


Рисунок 2 – Приклад обробки відсутності пароля

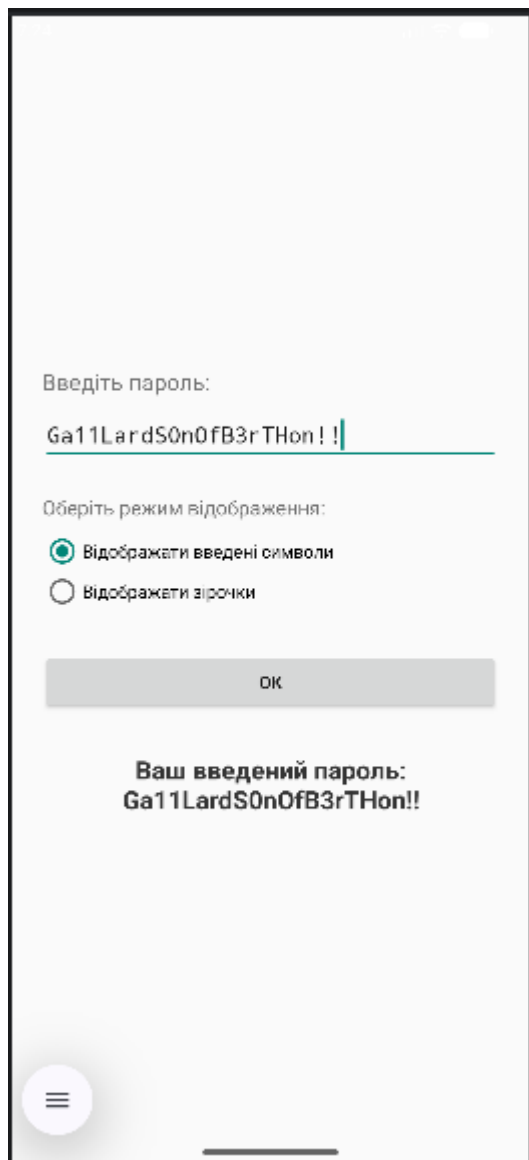


Рисунок 3 – Приклад роботи додатку з відображенням пароля

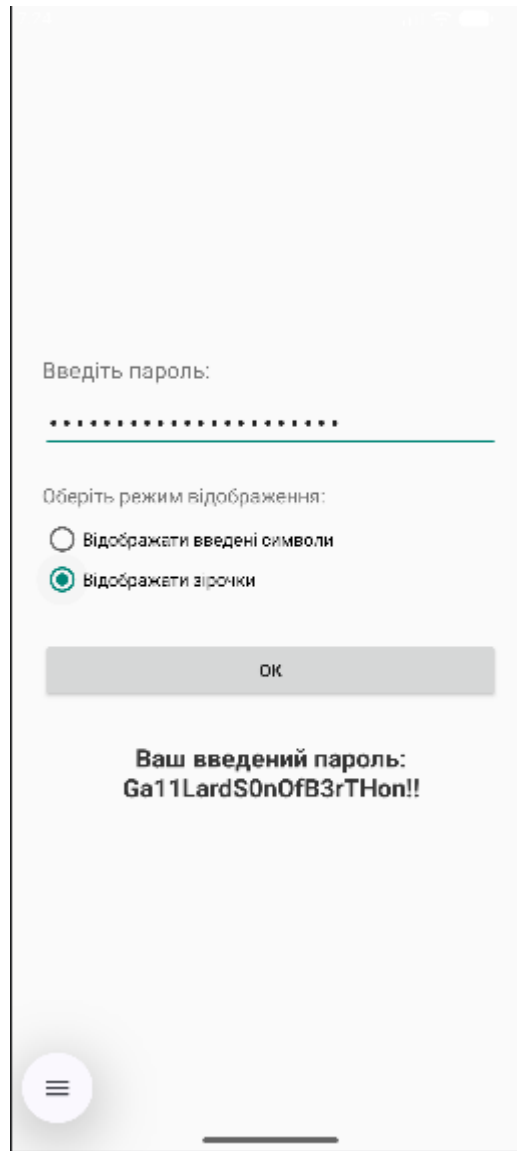


Рисунок 4 – Приклад роботи додатку без відображення пароля

Відповіді на контрольні питання:

1. Архітектура застосунку під платформу Андроїд.

Архітектура базується на ядрі Linux та використовує компонентний підхід. Кожен застосунок працює у власному ізольованому середовищі зі своєю віртуальною машиною, що забезпечує безпеку та незалежність програм одна від одної.

2. Загальний огляд компонентів застосунку під Андроїд.

Додаток будується з чотирьох основних блоків: Activity, Service, Broadcast Receiver та Content Provider.

3. Життєвий цикл компоненту «Діяльність».

Це набір станів, які проходить екран від моменту створення до повного закриття.

4. Життєвий цикл компоненту «Служба».

Життєвий цикл служби простіший і відбувається у фоні. Він починається з ініціалізації (onCreate), продовжується виконанням задачі

(onStartCommand для звичайних служб або onBind для прив'язаних) і закінчується викликом onDestroy, коли робота завершена.

5. Опис процесів платформи Андроїд.

При запуску першого компонента система створює для застосунку новий процес Linux із головним потоком. Система самостійно керує процесами і може закривати старі або фонові процеси для звільнення оперативної пам'яті.

6. Яким чином активуються компоненти застосунку.

Більшість компонентів активуються за допомогою інтентів.

7. Призначення файлу маніфесту та його структура.

Файл AndroidManifest.xml - це головний файл додатка у форматі XML. У ньому реєструються всі компоненти, прописуються дозволи та вказується головний екран, який відкривається при старті.

8. Поняття ресурсу та яким чином визначаються ресурси.

Ресурси - це весь медіа контент додатку (зображення, тексти, кольори, XML-файли дизайну). Вони зберігаються у відповідних папках всередині каталогу res і автоматично зв'язуються з кодом через згенерований клас R.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було здобуто практичні навички розробки базового користувацького інтерфейсу для платформи Android за допомогою XML-розмітки. На практиці закріплено принципи програмної взаємодії з основними UI-компонентами (EditText, RadioGroup, RadioButton, Button, TextView) мовою Kotlin. Зокрема, успішно реалізовано алгоритм динамічної зміни властивостей тексту (перемикання режимів відображення паролю), базову валідацію даних на заповненість перед їх обробкою, а також виведення системних попереджень за допомогою Toast.